

| Materi 1 - Kebutuhan Komputer Paralel

| Pendahuluan - Dominasi Komputasi Sekuensial

- Masa emas industri komputer (1970 - 2000) itu dimana saat setiap generasi prosesor selalu secara signifikan lebih cepat dibanding pendahulunya. Ini karena hukum Moore dan hukum Denard.
 - Hukum Moore : Jumlah transistor dalam sebuah chip akan berlipat ganda setiap 18-24 bulan.
 - Hukum Denard : Semakin kecil transistor semakin cepat dan hemat daya.
- Tahun 2005 masa emas stop karna Hukum Denard tidak berlaku.
 - Masalah tegangan (Voltage Wall):
Hukum Denard mensyaratkan kalo seiring mengecilnya transistor, tegangan juga harus ikut mengecil. Tetapi tegangan tidak bisa lebih kecil dari 1 karna batasan fisika. Jika tegangan terlalu kecil maka transistor tidak bisa membedakan keadaan hidup (1) dan mati (0).
 - Masalah Daya Bocor (Leakage Current):
Saat transistor berukuran sangat kecil (nanometer), elektron mengalami "bocor" walaupun transistor dalam keadaan mati yang menyebabkan daya statis yang terbuang menjadi panas.
 - Akibat:
 - Jika frekuensi clock dipaksa naik (misal dari 3 GHz ke 10 GHz) konsumsi daya dan panas naik secara eksponensial.
 - Chip mencapai tingkat kepanasan $> 200 \text{ watt/cm}^2$.

| Studi Kasus

1. Jelaskan secara singkat mengapa peningkatan frekuensi clock prosesor berhenti sekitar tahun 2005. Hubungkan dengan Hukum Denard.
 - Karena hukum Denard pada tahun 2005 berhenti berlaku dikarenakan 2 masalah yaitu:
 - Masalah tegangan:
Semakin kecil transistor semakin kecil juga tegangan, tapi tegangan gabisa lebih kecil dari 1. Kalo tegangan terlalu kecil transistor tidak bisa membedakan keadaan hidup (1) dan mati (0).
 - Masalah daya bocor:
Saat transistor sangat kecil (nanometer), elektron mengalami "bocor" walaupun transistor dalam keadaan mati dan daya statis yang terbuang menjadi panas, ini menyebabkan:

- Jika frekuensi dipaksa naik konsumsi daya dan panasnya akan naik secara eksponensial.
- Panas chip mencapai $> 200 \text{ watt/cm}^2$.

2. Jika Anda memiliki sebuah program yang membutuhkan waktu 10 jam untuk dijalankan di komputer single-core tercepat saat ini, apa keuntungan dan tantangan jika Anda menjalankannya di komputer dengan 100 core?

- Jika 1 core memakan waktu 10 jam maka dengan 100 core proses akan memakan waktu sebanyak 0,1 jam doang atau 6 menit^[1].
- Tantangannya tidak semua kode bisa di paralelkan, overhead komunikasi dan sinkronisasi^[2], Bottleneck memori dan I/O. dan pemrograman lebih kompleks.

1. $10/100 = 0,1$. $0,1 \times 60 = 6$ berarti 6 menit ↩

2. Overhead adalah waktu tambahan yang dibutuhkan agar banyak core bisa bekerja sama dengan benar. Core harus berbagi data, atau ketika 2 core ingin mengubah variabel yang sama, sistem harus memastikan tidak terjadi konflik ↩